Université Mohammed Premier
Faculté des sciences
Département Informatique Oujda

Examen : les Réseaux TCP
Durée 1h30 min

Année universitaire 2023/2024

Filière SMI - S5 - Session Ordinaire

NB : Toute réponse non justifiée sera considérée comme fausse. Calculatrices et autres appareils électroniques non autorisés)

Questions de cours :

1. Citer au moins deux protocoles de routage que vous connaissez et donner leur définitions?
2. Quelle est la fonction de la couche session?
3. Donner au moins 4 champs d'une trame Ethernet.
4. Donner 2 types d'adresses IP spéciales.

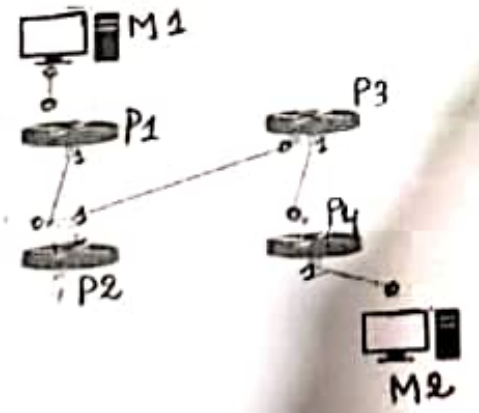
Exercice 1 :

Imaginez un scénario où vous devez configurer un réseau local avec 3 sous-reseaux distincts. Chaque sous-réseau doit pouvoir accueillir 50 périphériques.
Proposer un plan d'adressage IP (adresse réseau, adresse des 3 sous-réseaux) pour répondre à cette exigence.

Exercice 2 :

Donner les tables de routage des machines M1, M2

Et des routeurs P1, P2, P3, P4 pour que la communication soit complète entre les différents réseaux.



eth0	168.248.2.220
eth0	211.157.143.153
eth0 eth1	168.248.250.118 97.87.51.197
eth0 eth1	97.208.156.157 197.245.109.199
eth0 eth1	197.245.109.168 34.211.119.104
eth0 eth1	34.164.135.238 211.157.143.197

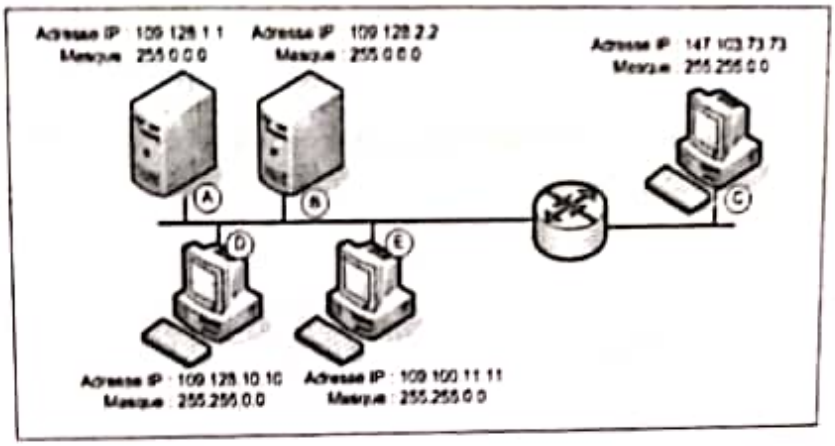
Exercice 3 :

Donner pour chaque sous-réseaux l'adresse de diffusion, le masque réseau puis la première et la dernière adresse machines du réseau :

1. 192.168.20.0/24
2. 172.16.0.0/24
3. 192.168.16.0/21
4. 192.168.20.192/27

Scanné avec CamScanner

Exercice 4:



Identifier les problèmes cachés du réseau représenté ci-dessous et expliquer leurs effets possibles

a) Quels hôtes comportent un masque de sous-réseau incorrect ?

b) En quoi un masque de sous-réseau invalide affecte-t-il ces hôtes ?

c) Quel est le masque de sous-réseau correct ?

Exercice 5:

On dispose de 3 routeurs Cisco, 3 machines nommées : station 1, station 2 et station 3.

Le plan d'adressage est donné comme suit :

Station 1 : 192.168.1.1

Station 2 : 192.168.2.1

Station 3 : 192.168.3.1

Routeur1 : interface eth0 : 192.168.1.254	interface eth1 : 192.168.4.253	interface eth2 : 192.168.5.254
Routeur2 : interface eth0 : 192.168.5.253	interface eth1 : 192.168.6.254	interface eth2 : 192.168.2.254
Routeur3 : interface eth0 : 192.168.6.253	interface eth1 : 192.168.4.254	interface eth2 : 192.168.3.254

1. Dessiner ce schéma en respectant les différentes consignes (noms des routeurs et des stations ainsi que la structure du réseau
2. Donner le contenu des fichiers «.startup» des différents routeurs et les différentes stations

Scanné avec CamScanner

Université Mohammed Premier
Faculté des sciences
Département Informatique Oujda

Examen : les Réseaux TCP/IP
Durée 1h30 min

Année universitaire 2023/2024- Filière SMI- Semestre 5- Session rattrapage

NB : Toute réponse non justifiée sera considérée comme fausse. Calculatrices et autres appareils électroniques non autorisés)
. SVP n'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'examen sur la feuille de réponse.

Exercice 1 :

1. Soit l'adresse 192.16.5.133/29. Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie réseau ? Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie hôte ?
2. Soit l'adresse 172.16.5.10/28. Quel est le masque réseau correspondant ?

Exercice 2 :

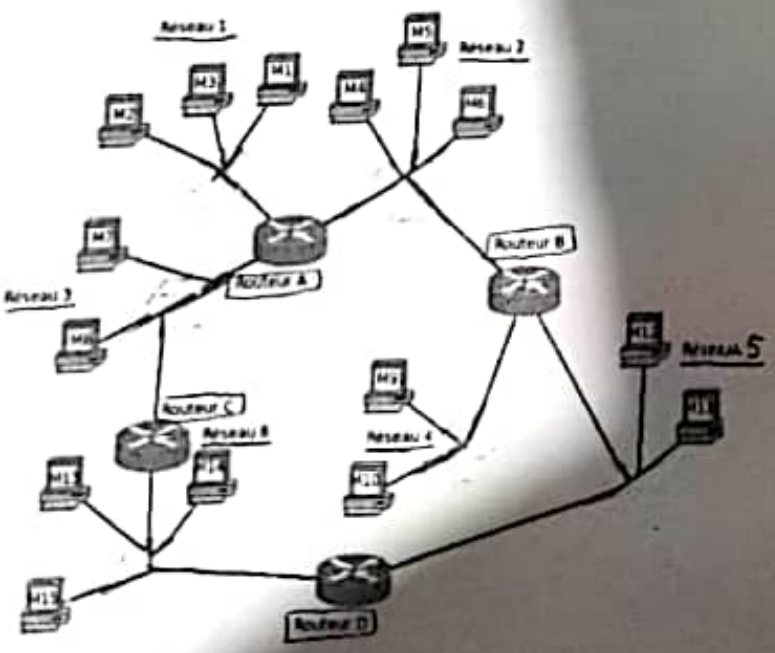
On attribue le réseau 132.45.0.0/16. Il faut redécouper ce réseaux en 8 sous-réseaux.

3. Combien de bits sont nécessaires pour définir huit sous-réseaux ?
4. Quel est le masque réseau qui permet la création de huit sous-réseaux ?
5. Quelle est l'adresse réseau de chacun des huit sous-réseaux ainsi définis ?
6. Quelle est la plage des adresses utilisables du sous-réseau numéro 3 ?
7. Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 4 ?

Exercice 3:

Une entreprise possède l'adresse IP suivante 134.56.68.0 /22, elle désire construire 4 sous réseau:
Réseau 1 contient 210 machines
Réseau 2 contient 90 machines
Réseau 3 contient 55 machines
Réseau 4 contient 30 machines
Tracer un schéma du réseau globale de l'entreprise, donner l'adresse IP de chaque sous réseau et proposer des @IP pour les interfaces des différents routeurs qui relient les réseaux.

Exercice 4: Proposer des @IP pour chaque Réseau dans le schéma suivant :



1. Donner pour chaque machine les plus petites adresses IP du réseau.
2. Donner pour chaque machine les plus grandes adresses IP du réseau.
3. Donner les tables de routage complètes des routeurs A, B, C et D.
4. Donner les contenu du fichier hosts.

Scanné avec CamScanner